

Ejercicio: Sistema de Gestión de Ventas

Una tienda guarda sus ventas del día. Cada venta tiene:

- Cliente (string)
- Productos comprados (lista)
- Total gastado (float)

Objetivo

Desarrollar un programa que:

1. Permita cargar varias ventas.
2. Use:
 - **listas** → para guardar las ventas
 - **tuplas** → para representar cada venta
 - **diccionarios** → para contar cuánto gastó cada cliente
 - **sets** → para obtener clientes únicos
3. Implemente funciones para:
 - Cargar ventas
 - Mostrar resumen
4. Use:
 - **condicionales** (ej: validar datos, filtrar)
 - **repetitivas** (while / for)

Crear un programa que:

1. Permita ingresar ventas hasta que el usuario escriba "fin".
2. Cada venta se guarda como una **tupla**:

(cliente, lista_productos, total)

3. Luego:
 - Mostrar todos los clientes únicos
 - Calcular cuánto gastó cada cliente (diccionario)
 - Mostrar el cliente que más gastó
 - Mostrar ventas mayores a \$5000

Ejemplo de implementación

```

def cargar_ventas():
    ventas = []

    while True:
        cliente = input("Ingrese nombre del cliente (o 'fin' para terminar): ")

        if cliente.lower() == "fin":
            break

        productos = input("Ingrese productos separados por coma: ").split(",")
        productos = [p.strip() for p in productos]

        total = float(input("Ingrese total de la compra: "))

        venta = (cliente, productos, total) # tupla
        ventas.append(venta) # lista

    return ventas

def procesar_ventas(ventas):
    clientes_unicos = set() # set
    gastos_por_cliente = {} # diccionario

    for cliente, productos, total in ventas:
        clientes_unicos.add(cliente)

        if cliente in gastos_por_cliente:
            gastos_por_cliente[cliente] += total
        else:
            gastos_por_cliente[cliente] = total

    return clientes_unicos, gastos_por_cliente

def mostrar_resumen(ventas, clientes_unicos, gastos):
    print("\nClientes únicos:")
    print(clientes_unicos)

    print("\nGastos por cliente:")
    for cliente, total in gastos.items():
        print(cliente, "->", total)

    # cliente que más gastó
    max_cliente = max(gastos, key=gastos.get)
    print("\nCliente que más gastó:", max_cliente)

    print("\nVentas mayores a 5000:")

```

```
for venta in ventas:
    if venta[2] > 5000: # condicional
        print(venta)
```

```
# Programa principal
ventas = cargar_ventas()
```

```
if len(ventas) > 0: # condicional
    clientes, gastos = procesar_ventas(ventas)
    mostrar_resumen(ventas, clientes, gastos)
else:
    print("No se ingresaron ventas")
```